

Corrigé — Niveau Facile

Thème 3 : arrondir un résultat

Correction — Exercice 1 — Arrondir à un nombre de chiffres significatifs donné

On garde les CS demandés et on regarde le premier chiffre supprimé.

- a) 3,148 → supprimé 8 (≥ 5) → 3,15.
- b) 3,142 → supprimé 2 (< 5) → 3,14.
- c) 0,06237 → CS = 6,2 ; supprimé 3 (< 5) → 0,062.
- d) 124,7 → supprimé 7 (≥ 5) → 125.
- e) 7,8451 → supprimé 4 (< 5) → 7,8.

Correction — Exercice 2 — Le premier chiffre supprimé

- a) 0,4271 à 2 CS : premier supprimé = 7 (≥ 5) → par excès → 0,43.
- b) 58,96 à 3 CS : premier supprimé = 6 (≥ 5) → par excès → 59,0.
- c) 1,2350 à 3 CS : premier supprimé = 5 (≥ 5) → par excès → 1,24.

Correction — Exercice 3 — Attention aux retenues en cascade

- a) 2,996 à 3 CS : supprimé 6 (≥ 5), $2,99 + 0,01 = 3,00$ (on garde « 00 » pour avoir 3 CS).
- b) 9,98 à 2 CS : supprimé 8 (≥ 5), $9,9 + 0,1 = 10$, soit $1,0 \times 10^1$ (pour afficher clairement 2 CS).
- c) 0,7996 à 3 CS : CS = 7,9,9 ; supprimé 6 (≥ 5), $0,799 + 0,001 = 0,800$.

Correction — Exercice 4 — Arrondir à un nombre de décimales donné

- a) 255,507 à 1 décimale : supprimé 0 (< 5) → 255,5.
- b) 0,1149 à 2 décimales : supprimé 4 (< 5) → 0,11.
- c) 18,016 à 2 décimales : supprimé 6 (≥ 5) → 18,02.

Correction — Exercice 5 — Arrondir de grands nombres

- a) 45 678 à 2 CS : 4,5..., supprimé 6 (≥ 5) → $4,6 \times 10^4$.
- b) 30 960 à 3 CS : 3,09..., supprimé 6 (≥ 5) → $3,10 \times 10^4$.
- c) 1249 à 2 CS : 1,2..., supprimé 4 (< 5) → $1,2 \times 10^3$.